ISSN 1678-0817 Qualis B2

ENTENDENDO A VITAMINA D: GENERALIDADES, REGULAÇÃO GÊNICA E MECANISMOS DE AÇÃO

*, Ciências da Saúde, Volume 29 - Edição 140/NOV 2024 / 08/11/2024

REGISTRO DOI: 10.69849/revistaft/cs10202411081910

Sebastian Rinaldi
Guilherme Henriques Palmeira
Daniela Marracho de Souza
Ana Carolina Fernandes
Denise Oliveira
Aline Castellar

RESUMO

A importância das vitaminas na manutenção da saúde tem sido alvo de muitos estudos científicos em diversas áreas da Ciência tais como a Biologia, Farmacologia, Nutrição, Bioquímica, entre outras. Diante do desenvolvimento desse conhecimento, a carência de vitaminas tem sido identificada como fator causador de inúmeras patologias, especialmente a vitamina D, por estar envolvida na regulação de centenas de genes e, consequentemente, em vários processos fisiológicos e bioquímicos. Por

essas razões, esse estudo teve como objetivo analisar a literatura científica reunindo dados significativos quanto à regulação da expressão genética, epigenética, metabolismo, funções e mecanismos de ação da vitamina D.

PALAVRAS CHAVES: Vitamina D; Regulação Gênica; Epigenética e Metabolismo.

ABSTRACT

The importance of vitamins in maintaining health has been the subject of many scientific studies in different areas of Science, such as Biology, Pharmacology, Nutrition, and Biochemistry. Given the development of this knowledge, vitamin deficiency has been identified as a cause of many pathologies, especially vitamin D, as it regulates hundreds of genes and, consequently, several physiological and biochemical processes. For these reasons, this study aimed to analyze the scientific literature, gathering significant data on the regulation of gene expression, epigenetics, metabolism, functions, and mechanisms of action of vitamin D.

KEYWORDS: Vitamin D; Gene Regulation; Epigenetics and Metabolism

INTRODUÇÃO

As vitaminas são fundamentais para as reações metabólicas do corpo, exercendo duas funções principais: auxiliar no catabolismo de algumas enzimas ao agirem como coenzimas, e combater a produção de radicais livres, que causam o envelhecimento precoce. O reconhecimento da importância da vitamina D na homeostase sistêmica despertou um grande interesse na comunidade científica, evidenciado pelo expressivo número de estudos nessas últimas décadas sobre aspectos moleculares da fisiologia da vitamina D e o impacto dos distúrbios do sistema hormonal da vitamina D na saúde global dos indivíduos (TAIZ, ZEIGUER, 2006).

A Organização Mundial da Saúde (OMS) não estabelece valores específicos para definir deficiência leve, moderada e severa de vitamina D. As diretrizes clínicas e as recomendações variam entre diferentes organizações e países porque os valores podem variar ligeiramente entre diferentes instituições e pesquisadores. Além disso, as recomendações para os níveis adequados de vitamina D podem depender de fatores como idade, sexo, condições médicas subjacentes, exposição à luz solar e incidência luminosa devido à localização geográfica (ALVES et al., 2013).

No entanto, algumas faixas de concentração de vitamina D são frequentemente usadas para definir os níveis de deficiência, especialmente as estabelecidas por Holick e colaboradores (2011) e Pludowski e colaboradores (2018) as quais contém informações sobre os níveis de vitamina D associados à deficiência e são amplamente citadas em estudos e diretrizes clínicas relacionadas à essa vitamina.

Nessas bibliografias considera-se deficiência leve quando os níveis de vitamina D no sangue estão abaixo de 12 ng/mL ou 30 nmol/L. A deficiência moderada é atribuída aos valores de vitamina D no sangue entre 12 e 20 ng/mL ou 30 a 50 nmol/L, enquanto que, com valores de vitamina D abaixo de 12 ng/mL ou 30 nmol/L são frequentemente classificados como deficiência severa de vitamina D (HOLICK et al., 2011; PLUDOWSKI et al., 2018).

Além disso, também há uma discordância científica quanto aos vários testes diagnósticos para a dosagem de 25(OH)D, sendo os mais utilizados a Cromatografia Líquida de Alta Eficiência (High Performace of Liquid Cromatography – HPLC) (STRYD, GILBERTSON, 1978; PREMAOR, FURLANETTO, 2006); o Radioimunoensaio (RIE) (HOLLIS, 2004), e o Ensaio Proteico Competitivo (Competitive Bioassay Protein – CBP) (LIPS et al., 1999). Em um estudo mais recente, Binckley e seus colaboradores (2004) compararam os métodos HPLC, RIE e quimioluminescência executados em diferentes laboratórios, sendo os valores obtidos por HPLC medianos entre as técnicas.

No entanto, o excesso de vitamina D também é prejudicial ao organismo. Todos os relatos encontrados na literatura apontam que a hipervitaminose D causa aumento nos níveis de cálcio no sangue e, consequentemente, hipercalciúria e hipercalcemia, em casos mais graves, resultando em calcificações de tecidos moles, problemas cardiovasculares e lesão renal. A literatura adverte que os níveis que são considerados como excesso estão entre 60.000 e 100.000 UI's por dia e que os principais motivos dessa superdosagem são os erros de prescrição e a falta de orientação ao paciente. Isto ocorre porque é possível comprar a vitamina D com diferentes dosagens, como 50.000 UI's por exemplo, que deveria ser consumida apenas uma vez por semana, mas devido à falta de orientação o paciente ingere essa dose diariamente causando um efeito cumulativo (TAYLOR et al., 2018; HOUGHTON et al., 2020; MUNEER et al., 2022; PANTOJA et al., 2023). Além disso, podem ocorrer também erros na fabricação e rotulagem, falta de monitoramento, erros de manipulação de fórmulas contendo vitamina D, além da automedicação devido ao fácil acesso à fórmulas contendo esta vitamina.

Em um estudo de caso relatado por Araki e colaboradores (2011) foi concluído que por causa de erros na fabricação e rotulagem, os pacientes estudados estavam tomando 1.000 vezes mais do que a quantidade alegada de vitamina D em dois suplementos alimentares dos EUA.

A vitamina D, diferente de todas as outras, porque não é verdadeiramente uma vitamina, mas sim, um hormônio que o corpo humano pode produzir parcialmente, necessitando de um impulso dos fótons para chegar à sua forma final, o que não ocorre com as outras vitaminas (PREMAOR, FURLANETTO, 2006).

Os efeitos biológicos da vitamina D ocorrem principalmente por meio da ativação de receptores nucleares específicos, conhecidos como receptor de vitamina D (VDR), que se ligam ao DNA e influenciam a expressão gênica. Os VDRs podem se ligar a regiões específicas do DNA, chamadas

elementos responsivos a hormônios (HREs), e regular a expressão de genes-alvo. Porém, essa transcrição gênica depende de fatores coligantes como as proteínas SRC1; TIF-2 e AIB-1 (MACDONALD et al., 2001).

Até o ano de 2001 foram identificados mais de 80 genes ativados pela vitamina D (MACDONALD et al., 2001). Entretanto, estima-se que centenas de genes possam ser regulados pela vitamina D por meio da ativação dos receptores desta vitamina. Assim, o número exato de genes identificados como alvos diretos da vitamina D pode variar em diferentes estudos e contextos experimentais.

Alguns estudos de expressão gênica e análises bioinformáticas identificaram centenas de genes potencialmente regulados pela vitamina D em uma variedade de tecidos e tipos celulares. Esses genes estão envolvidos em uma ampla gama de processos biológicos, incluindo a regulação do metabolismo ósseo, a função imunológica, a proliferação e a diferenciação celular. É importante notar que a pesquisa sobre os efeitos da vitamina D na expressão gênica ainda está em andamento, e novos genes continuam sendo identificados à medida que a compreensão dos mecanismos moleculares envolvidos na resposta à vitamina D se aprofunda (CARLBERG, SEUTER, 2019). Por esta razão, a sua deficiência não está apenas relacionada com a desmineralização óssea, causadora da osteoporose, como acreditava-se há algumas décadas, mas sim, com inúmeras outras doenças, tais como as doenças do sistema imune, doenças metabólicas, além de diferentes tipos de cânceres.

Para facilitar o entendimento quanto à nomenclatura, neste estudo, em qualquer etapa do processo de metabolização, todas as formas dessa substância serão descritas apenas como vitamina D, sendo especificado outro nome somente quando necessário.

Diante dos fatos acima citados é fundamental que o profissional de saúde esteja ciente da relevância do papel regulador da vitamina D na manutenção da saúde humana, informando aos seus pacientes a

importância da suplementação a qual apresenta baixo custo, quando a opção for a alimentação, ou gratuita, quando a opção for a exposição diária à radiação solar adequada. Esta prevenção permite aos governos a garantia de uma significativa economia nos cofres públicos, e à população, a garantia de uma vida com mais saúde, justificando-se assim, a relevância da revisão da literatura sobre esse tema. Por isso, o objetivo geral deste estudo foi esclarecer o papel da vitamina D na saúde humana, além de relacionar os principais alimentos que podem ser utilizados como suplementação natural, não medicamentosa, como uma opção de qualidade de vida aos leitores.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Generalidades da Vitamina D

Segundo Bueno e Czepielewski (2008), o consumo dietético de vitamina D, baseado em uma dieta saudável, é o suficiente para alcançar níveis satisfatórios, mas nem sempre isso acontece devido à escassez dos alimentos ricos nessa vitamina. Alimentos como a gema de ovo, fígado, manteiga e leite, apesar de serem fonte de vitamina D, não são muito consumidos devido ao elevado conteúdo de colesterol. Além desses, alguns peixes como o atum, linguado, arenque, bacalhau e, em particular o salmão, a cavala, a sardinha e a enguia são considerados como ricas fontes de vitamina D, bem como os óleos de fígado de peixes e os cogumelos. De maneira geral, as carnes magras apresentam apenas traços dessa vitamina a qual já se sabe que, por ser lipossolúvel, está associada ao tecido adiposo e a alimentos ricos em gordura (LOPEZ, BRASIL, 2004).

Além da dieta inadequada, a hipovitaminose D está cada vez mais prevalente em todo mundo devido aos diversos fatores de risco relacionados a este quadro. Entre esses fatores podemos citar a diminuição da capacidade de sintetizar a vitamina D na pele ocasionada pelo envelhecimento, a pouca exposição à luz UVB, e ainda, algumas

doenças que alteram a metabolização dessa vitamina em qualquer das suas etapas (PREMAOR, FURLANETTO, 2006).

O objetivo da suplementação de vitamina D é atingir as concentrações ideais sem a ocorrência de eventos adversos. A toxidez causada pelo alto consumo de vitamina D, continua sendo preocupante tanto para os médicos quanto para as agências governamentais de saúde pública (PLUDOWSKI et al., 2018).

O envelhecimento ocasiona uma redução na massa total da epiderme, diminuindo também a capacidade da pele de sintetizar a pró-vitamina D. Além disso, a diminuição da ação intestinal pela perda do tônus na musculatura lisa interfere na capacidade de absorção da 1,25(OH)2D pelas microvilosidades intestinais, alterando assim, a via metabólica para a síntese dessa vitamina (AKSNES et al., 1989).

Lips (2001) aborda o papel da vitamina D na saúde óssea e na prevenção de fraturas, com foco específico na deficiência de vitamina D em populações idosas. O estudo examina os efeitos da suplementação de vitamina D na prevenção da osteoporose e fraturas relacionadas, além de discutir a prevalência da deficiência de vitamina D em diferentes populações, especialmente entre idosos. Os autores destacam que a deficiência de vitamina D é comum em pessoas idosas, em grande parte devido à diminuição da exposição ao sol e à menor capacidade da pele em sintetizar vitamina D com a idade. O artigo revisa estudos clínicos que investigam a suplementação de vitamina D isolada ou em combinação com cálcio, avaliando sua eficácia na redução do risco de fraturas ósseas. A abordagem é baseada em evidências sobre a importância da vitamina D na regulação do metabolismo do cálcio e na manutenção da densidade óssea, além de sugerir que a suplementação é eficaz na prevenção de fraturas em idosos, particularmente em combinação com cálcio.

Sendo a exposição à luz solar um fator essencial para iniciar o metabolismo da vitamina D, a sua falta é um dos fatores de risco para a hipovitaminose D. Assim, os fatores climáticos e geográficos, além da própria variação sazonal contribuem para este quadro (LIPS et al., 1983).

De acordo com Mckenna (1992), em seu estudo comparativo dos níveis séricos de vitamina D em adultos jovens e idosos de diferentes países, a região geográfica e a latitude são fatores significativos nessas concentrações que são mais adequadas nos locais mais próximos da linha do Equador. Em países da Europa a hipovitaminose D chega a atingir 40% de adultos com a chegada do inverno, indicando a influência da variação sazonal sobre essa condição. Em Boston (USA), 57% dos adultos pesquisados apresentaram níveis séricos da vitamina D menores que 37nmol/L e 22% com níveis inferiores a 20 nmol/L. Esse mesmo resultado (37 nmol/L ou menos) foi reproduzido em 70% das mulheres e 61% dos homens investigados na Finlândia (PREMAOR, FURLANETTO, 2006).

A não exposição ao sol é tão determinante na condição da hipovitaminose D, que até os hábitos culturais dos povos, foi fator de investigação. Lips e colaboradores (1983), realizaram um estudo comparativo, em relação à exposição da pele ao sol, entre 3 diferentes grupos de mulheres sadias na Turquia. No grupo 1, as mulheres que se vestiam como as ocidentais, expondo várias partes do corpo ao sol, apresentaram níveis séricos de vitamina D de, aproximadamente, 56 nmol/L. No grupo 2, em que apenas o rosto e as mãos ficavam expostas ao sol, os níveis séricos foram de 41,3 nmol/L, em média. Enquanto que o grupo 3, onde as mulheres andavam totalmente cobertas, sem nenhuma parte do corpo exposta ao sol, a concentração média de vitamina D foi de 9,9 nmol/L.

No Brasil, até o ano de 2006, eram poucos os estudos sobre a prevalência de hipovitaminose D. Um estudo realizado no Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA) apontou baixos níveis séricos de vitamina D, na

forma de 25-OH-D3, nos pacientes internados por um tempo mais longo (PREMAOR, FURLANETTO, 2006).

Receptores de vitamina D

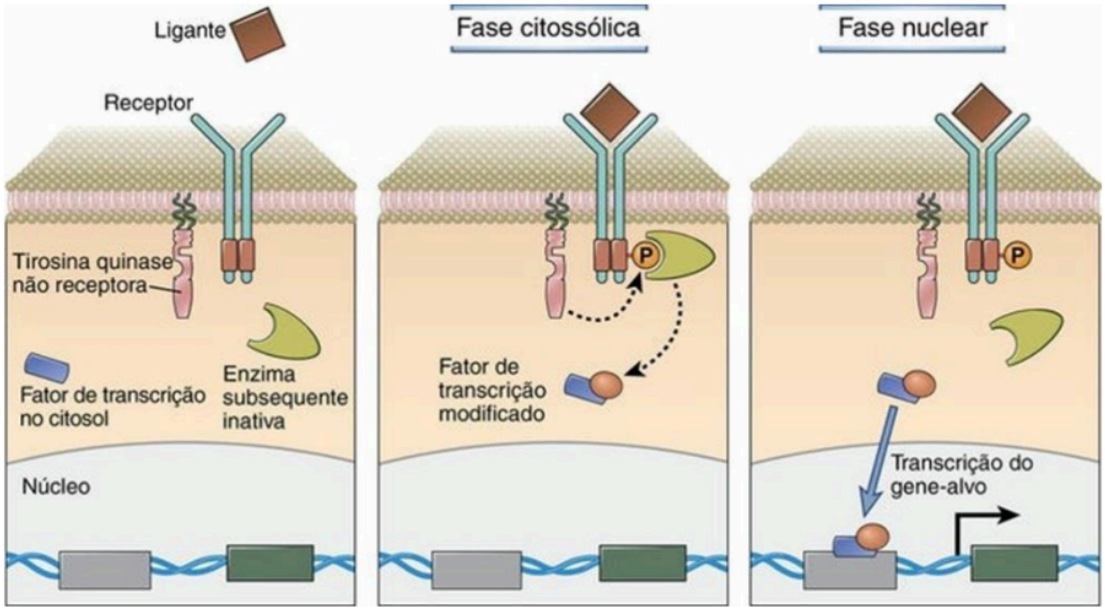
O receptor da vitamina D é uma proteína nuclear de 50 kDa denominada "Vitamin D Receiver" (VDR), pertencente à superfamília dos receptores de esteróides, ácido retinóico e hormônios tireóideos. Além da VDR nuclear, alguns autores indicam também a existência de uma VDR de membrana (YAMADA et al., 2003).

Os receptores são responsáveis pela sinalização celular e podem ser classificados em diferentes tipos e subtipos (Fig. 1). De um modo geral, os receptores nucleares, como o da vitamina D, atuam na transcrição de genes a partir de um complexo que atravessa a membrana plasmática e se liga ao receptor no citosol onde migra para o núcleo, liga-se à sequências genéticas específicas, ativando a transcrição gênica e a tradução de proteínas que geram os efeitos celulares (TAIZ, ZEIGER, 2006).

A vitamina D na forma de 1,25(OH)2D é transportada por uma proteína carreadora até as células alvo cujos receptores, geralmente, estão localizados no citoplasma. Esse complexo hormônio-receptor é transportado pelo citoesqueleto até o núcleo onde forma um heterodímero com o receptor 9-cis-ácido retinóico, o qual apresenta a propriedade de ligar-se aos promotores específicos dos genes que são ativados pela vitamina D (CARLBERG et al., 2001; YAMADA et al., 2003).

Os receptores de membrana são responsáveis pelas respostas rápidas da vitamina D, por serem independentes da ação genômica e dos fatores transcricionais. Mas são classificados como putativos, pois sua estrutura bioquímica ainda não é bem conhecida. Esses receptores agem pela abertura dos canais de cloro e de proteínas específicas ("Mitogen Activated Protein-kinases" – MAP-kinases) que induzem a cito diferenciação (NORMAN et al., 2001).

Figura 1. Modelo de receptor e ativação gênica.



Fonte: http://www.conteudoacademicoweb.com.br/ativacao-da-celula-b-e.html

No núcleo das células-alvo, a 1,25(OH)2D3 se associa ao VDR. Esse complexo se liga ao receptor de ácido retinoico (RXR), formando heterodímeros que atuam nos elementos-resposta da vitamina D (VDRE), iniciando, assim, a cascata de interações moleculares que modulam a transcrição de genes específicos. Algumas evidências sugerem que esse hormônio module direta ou indiretamente cerca de 3% do genoma humano, participando do controle de funções essenciais à manutenção da homeostase sistêmica, tais como crescimento, regulação do sistema imunológico, além da diferenciação e apoptose celular (DE CASTRO, 2011).

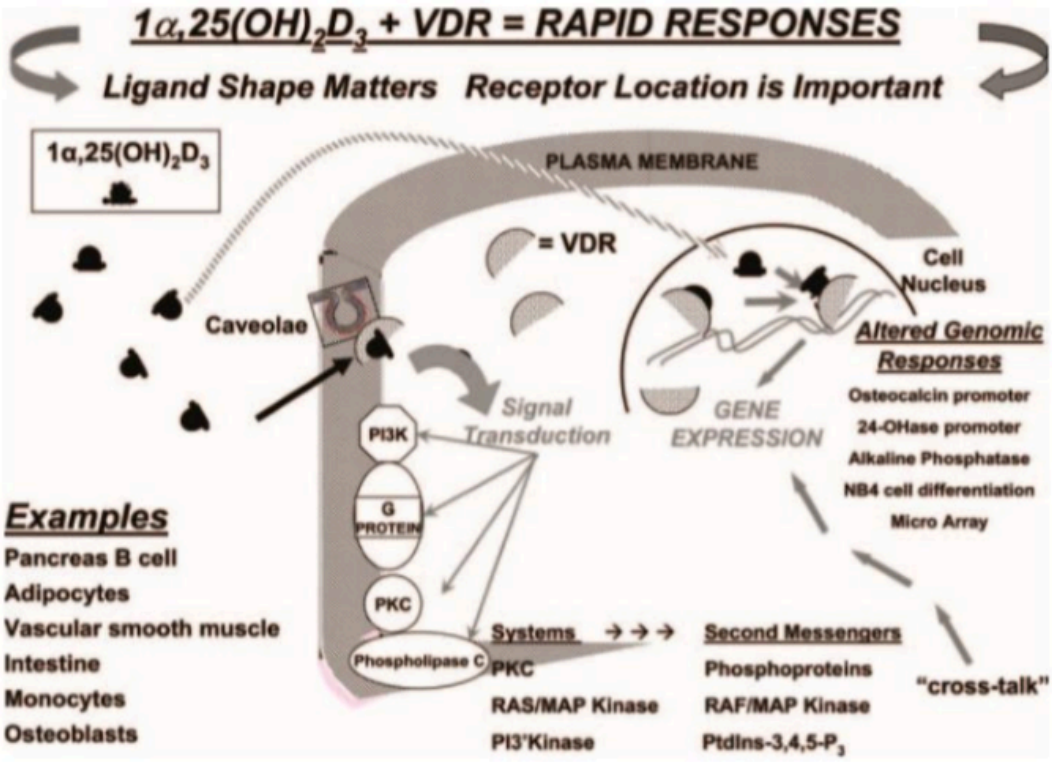
Os receptores de membrana são responsáveis pelas respostas rápidas (RR) da vitamina D, por serem independentes da ação genômica e dos fatores transcricionais. O tempo necessário para o início das RR é dependente do sistema e pode variar de segundos (por exemplo, canais iônicos de abertura) até 10-60 minutos (por exemplo, Fosfatidilinositol-3-quinase ou óxido nítrico endotelial sintase). Isso contrasta com as respostas genômicas que precisam de várias horas ou dias para se

manifestar totalmente, e ainda correm o risco de serem bloqueados por inibidores da transcrição e tradução.

Algumas evidências indicam que todos os hormônios esteroides e suas RR são mediados por uma variedade de receptores localizados perto ou diretamente associados com a membrana plasmática, ou aos seus componentes "*claveolae*" (vesículas de diferentes formas associadas exclusivamente à membrana plasmática) (NORMAN et al., 2001, RAZANI et al., 2002).

Em seu estudo de revisão sobre as novas funções dos receptores de vitamina D, Norman e colaboradores (2001) avaliaram a atuação do VDR nas respostas genômicas e na mediação de RR. Os resultados indicaram que interações receptor-ligante não estão congeladas em uma única conformação determinada para ambos, garantindo exclusividade. Apesar de existir no receptor uma arquitetura tridimensional de cadeias poliptídicas que garante a estrutura do domínio de ligação ao ligante (*Ligand Building Domain* – LBD) mas, ao contrário disso, existe apenas um conformador definitivo presente em cada LBD sendo todo o restante conformacionalmente flexível (Fig. 2). Diante desses resultados, observados a partir de técnicas de cristalografia de Raio-X, foi claramente demonstrado que os receptores de hormônios esteroides podem capturar a conformação de um ligante, garantindo a operacionalidade do processo.

Figura 2. Modelo esquemático indicando como a conformacionalidade flexível da 1α,25(OH)-vitamina D3 pode interagir com o VDR localizado no núcleo da célula para gerar resposta genômica ou com o *claveolae* da membrana plasmática para gerar RR.



Fonte: NORMAN et al., 2001.

Metabolismo e Funções da vitamina D

As duas principais isoformas de vitamina D são a vitamina D2 (ergocalciferol) e a vitamina D3 (colecalciferol). A vitamina D2 é sintetizada por plantas, leveduras e fungos que, sob a ação da radiação UVB, transformam ergosterol em ergocalciferol. A vitamina D3 é sintetizada apenas por animais a partir da 7-dehidrocolesterol pela ação da radiação UVB nas células da pele, entrando assim, na circulação sanguínea até chegar ao fígado. A suplementação da vitamina D3 também pode ocorrer através de uma dieta rica em fígado de animais, ou seus derivados, como o óleo de fígado de bacalhau (JEON, SHIN, 2018).

No corpo humano, as únicas células competentes, ou sítios ativos capazes de produzir vitamina D são as células da derme e da epiderme, desde que a matriz intersticial ainda esteja viável. Isso significa que, em indivíduos idosos, cujo tônus da pele está alterado, não há condição de formar vitamina D mesmo com irradiância solar adequada. Em indivíduos com idade adequada para produzir vitamina D, o processo ocorre a partir da isomerização do 7-dehidrocolesterol, ou pró-vitamina D,

sob ação dos raios UVB na faixa entre 290 – 315 nm, formando a pré-vitamina D ou colecalciferol que, entra na circulação, e é transportada para o fígado, unida à proteína ligante da vitamina D (vitamin D-binding protein – VDBP). Nos hepatócitos, a enzima 25-hidroxilase D3 promove uma hidroxilação no carbono 25 e forma a 25-hidroxivitamina D (25(OH)D), também chamada de calcidiol, a qual é a principal forma circulante no plasma, sendo então transportada até os rins (NISHII, OKANO, 2001). Nas mitocôndrias dos tubos contornados proximais das células renais, esta molécula sofre a ação da 25(OH)1-α hidroxilase, uma ferridoxina renal, e pode seguir por duas vias metabólicas diferentes: uma delas é a hidroxilação, por ação da 1-α-hidroxilase, onde transforma-se na 1α,25- dihidroxi-vitamina D (calcitriol), que é a forma ativa dessa vitamina. Ao entrar na corrente sanguínea, o calcitriol liga-se à VDBP, e dessa forma é entregue aos tecidos e órgãos alvo, onde a vitamina D exerce a função de regular a absorção, mobilização e reabsorção, respectivamente, do cálcio e do fosfato. Outra possibilidade, é ser transformada na forma inativa do hormônio, a 24,25-dihidroxicolesterol, sob ação da 24,25 hidroxilase (PLUDOWISKI et al., 2018; ZMIJEWSKI, 2019).

Além de ser regulado pelo “feedback” negativo do calcitriol, o mecanismo de ação da vitamina D também é regulado pela concentração de paratormônio (PTH), e o fator 23 de crescimento do fibroblasto (Fibroblast Growth Factor – 23) (FGF-23), ambos desempenham um importante papel na manutenção da homeostase do cálcio e fósforo. Portanto, a vitamina D possui como principal função a contribuição da manutenção dos níveis séricos e extracelulares de cálcio e fosfato, para que se mantenham constantes, sendo sua ação mais definida à estimulação do transporte ativo do cálcio da luz do duodeno para o sangue. A vitamina D aumenta a absorção de fósforo pelo intestino, estimula a formação de osteocalcina, osteopantina e fosfatase alcalina e atua na manutenção da massa óssea, permitindo a mineralização óssea normal e o transporte de cálcio do osso para a circulação. Cerca de 98% de cálcio que é filtrado pelo rim, é reabsorvido (WALTERS, 1992).

Sabe-se que as ações da vitamina D sobre os ossos estão estritamente relacionadas com a atividade do PTH, o qual é necessário não somente para que a vitamina D desempenhe o seu papel nos ossos. O PTH também é importante porque a vitamina D infra regula a sua síntese tanto diretamente, ao ativar um elemento de resposta à vitamina D (Vitamin D Response Element) (VDRE) no promotor do gene do PTH, quanto indiretamente, ao aumentar a concentração de cálcio no sangue. A vitamina D também inibe a proliferação de células da paratireoide, modulando a sensibilidade ao cálcio e aumentando a transcrição de receptores sensíveis ao cálcio (Calcium-sensing Receptors) (CasR) (SLOMINZKI et al., 2017).

A vitamina D, na forma de calcitriol, estabelece a diferenciação entre os linfócitos T e B, reduzindo a capacidade das células T de produzirem interleucinas 2, aumentando a produção de interleucina l3. Entre as funções desta vitamina podem ser citadas a inibição da produção de imunoglobulinas pelos linfócitos; os efeitos imunomoduladores através da ativação de macrófagos, além da produção de peptídeos antimicrobianos por células epiteliais e imunes, os quais são essenciais na erradicação de infecções virais ou bacterianas (GREILLER, MARTINEAU, 2015). Além disso, a vitamina D também atua na prevenção e no tratamento do câncer, através de mecanismos de ação que regulam todo o processo desde a gênese tumoral à metástase, incluindo as interações célula microambiente. Esses mecanismos incluem a regulação do comportamento celular tais como proliferação, diferenciação, apoptose, autofagia, e transição epitelial-mesenquimal (Epithelial-Mesenchymal Transition – EMT), além da modulação das interações da célula tumoral com o microambiente, tais como angiogênese, antioxidantes, inflamação e o sistema imune (MENDOZA, RONCO, 2016; FRIEDRICH et al., 2002; FELDMAN et al., 2014; FLEET et al., 2012).

CONCLUSÃO

Os estudos científicos estão avançados e corroboram com o fato de que a vitamina D é atuante e portanto, necessária para regular centenas de genes, garantindo assim, inúmeros benefícios à saúde humana. Após a pesquisa bibliográfica ficou evidenciado que a superdosagem de vitamina D causa hipercalciúria, hipercalcemia, problemas renais e enrijecimento dos músculos devido ao efeito cumulativo de altas dosagens, o que geralmente ocorre por falta de orientação ao paciente ou em casos de erros de prescrição. Além disso, foi possível concluir que mais estudos científicos são necessários a fim de determinar exatamente a partir de qual quantidade se caracteriza uma superdosagem.

A vitamina D precisa do estímulo da irradiância solar do tipo UVB para dar início ao seu processo metabólico, ou pode ser suplementada diariamente, ou ainda ingerida através da alimentação. Porém, devido ao fato de a vitamina D ser lipossolúvel e, portanto, encontrada em alimentos ricos em colesterol, muitas vezes, esses alimentos são preteridos em uma dieta balanceada, por isso, faz-se necessária a suplementação. Independente da forma de obtenção (alimentos, suplementação artificial ou metabolização iniciada na pele), a continuidade do processo metabólico será sempre o mesmo, passando pelo fígado e depois sendo direcionada para o rim, onde é transformada na sua forma ativa, tornando-a capaz de desempenhar suas funções.

Os principais fatores que influenciam o surgimento da hipovitainose D são: aumento da idade, peso, altas latitudes, sazonalidade, falta de exposição à radiação UVB e/ou uso ostensivo de protetor solar, hábitos culturais e nutricionais. Devido a esse aspecto multifatorial causador da hipovitaminose D é que a suplementação, acompanhada e orientada pelo médico, é recomendada.

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA

ALVES, M.; BASTOS, M.; LEITÃO, F.; MARQUES, G.; RIBEIRO, G.; CARRILHO, F. Vitamina D-importância da avaliação laboratorial. **Revista Portuguesa**

de Endocrinologia, Diabetes e Metabolismo, v. 8, n. 1, p. 32 – 39, 2013.

AKSNES, L.; RODLAND, O.; ODEGAARD, O.R.; BAKKE, K.J.; AARSKOG, D. Serum levels of vitamin D metabolites in the elderly. **Acta Endocrinol (Copenh)**, n. 121, p. 27 – 33, 1989. DOI: https://doi.org/10.1530/acta.0.1210027.

ARAKI, T.; HOLICK, M.F., ALFONSO, B.D.; CHARLAP, E.; ROMERO, C.M.; RIZK, D.; NEWMAN, L.G. Vitamin D Intoxication with Severe Hypercalcemia due to Manufacturing and Labeling Errors of Two Dietary Supplements Made in the United States. **The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism**, v 96, n. 12, p. 3603– 3608, 2011. DOI: https://doi.org/10.1210/jc.2011-1443.

BINKLEY, N.; KRUEGER, D.; COWGILL, C.S.; PLUM, L.; LAKE, E.; HANSEN, K.E.; DELUCA, H.F.; DREZNER, M.K. Assay variation confounds the diagnosis of hypovitaminosis D: A call for standardization. The **Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism**, v. 89 p. 3152-3157, 2004. DOI: https://doi.org/10.1210/jc.2003-031979.

BUENO, A. L.; CZEPIELEWSKI, M. A. A importância do consumo dietético de cálcio e vitamina D no crescimento. **Jornal da Pediatria**, v. 84, n. 5, p. 1 – 9, 2008. DOI: https://doi.org/10.2223/JPED.1816.

CARLBERG, C.; QUACK, M.; HERDICK. M.; BURY, Y.; POLLY, P.; TOELL, A. Central role of VDR conformations for understanding selective actions of vitamin D(3). **Steroids**. v. 66, p. 21 – 213, 2001.

CARLBERG, C.; SEUTER, S. A genomic perspective on vitamin D signaling. **Anticancer Research**, v. 39, n. 9, p. 4709-4717, 2019. DOI: https://doi.org/10.21873/anticanres.13638.

DE CASTRO, L.C.G. O sistema endocrinológico vitamina D. **Arquivo Brasileiro de Endocrinologia e Metabologia**, p. 8 – 55, 2011. DOI: https://doi.org/10.1590/S0004- 27302011000800010.

FELDMAN, D.; KRISHNAN, A. V.; SWAMI, S.; GIOVANNUCCI, E.; FELDMAN, B. J. The role of vitamin D in reducing cancer risk and progression. **Nature Reviews Cancer**, v. 14, p. 342–357, 2014.

FLEET, J.C.; DESMET, M.; JOHNSON, R.; LI, Y. Vitamin D and cancer: a review of molecular mechanisms. **The Biochemical Journal**, v. 441, p. 61–76, 2012.

FRIEDRICH, M.; AXT-FLIEDNER, R.;VILLENA-HEINSEN, C.; TILGEN, WE.; SCHMIDT, W.; REICHRATH, J. Analysis of Vitamin D-receptor (VDR) and Retinoid X-receptor α in Breast Cancer. **The Histochemical Journal**, v. 34, p. 35–40, 2002.

GREILLER, C.L.; MARTINEAU, A.R. Modulation of the Immune Response to Respiratory Viruses by Vitamin D. **Nutrients**, v. 7, p. 4240-4270, 2015. DOI: https://doi.org/10.3390/nu7064240.

HOLICK, M. F., BINKLEY, N. C., BISCHOFF-FERRARI, H. A., GORDON, C. M., HANLEY, D. A., HEANEY, R. P., WEAVER, C. M. Evaluation, treatment, and prevention of vitamin D deficiency: an Endocrine Society clinical practice guideline. **The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism**, v. 96, n. 7, p. 1911-1930, 2011.

HOLLIS, B. W. Editorial. The determination of circulating 25-hydroxyvitamin D: No easy task. **The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism,** v. 89, p. 3149-3151, 2004. DOI: https://doi.org/ 10.1210/jC.2004-0682.

HOUGHTON, C. C.,; LEW, S. Q. Long-term hypervitaminosis D-induced hypercalcaemia treated with glucocorticoids and bisphosphonates. **BMJ Case Rep**, v. 13 n. 4, p. e233853, 2020. DOI: https://doi.org/10.1136/bcr-2019-233853.

JEON, S-M.; SHIN, E-A. Exploring vitamin D metabolism and function in cancer. **Experimental & Molecular Medicine,** v. 50, p. 1-14, 2018. DOI:

https://doi.org/10.1038/s12276-018-0038-9.

LIPS, P.; HACKENG, W.H.; JONGEN, M.J.; VAN GINKEL, F.C.; NETELENBOS, J.C. Seasonal variation in serum concentrations of parathyroid hormone in elderly people**. The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism,** n. 57, p. 6 – 204, 1983. DOI: https://doi.org/10.1210/jcem-57-1-204.

LIPS, P.; CHAPUY, M. C.; DAWSON-HUGHES, B.; POLS, H. A.; HOLICK, M. F. An international comparison of serum 25-hydroxyvitamin D measurements. **Osteoporos Int**, p. 7 – 394, 1999. DOI: https://doi.org/10.1007/s001980050162.

LIPS, P. Vitamin D deficiency and secondary hyperparathyroidism in the elderly: consequences for bone loss and fractures and therapeutic implications. **Endocrine. Reviews**, p. 477 – 501, 2001.

LOPEZ, F.A.; BRASIL, A.D. **Nutrição e dietética em clínica pediátrica**. São Paulo: Atheneu, 2004.

MAC DONALD, P. N.; BAUDINO, T. A.; TOKUMARU, H.; DOWD, D. R.; ZHANG, C. Vitamin D receptor and nuclear receptor coactivators: Crucial interactions in vitamin D-mediated transcription. **Steroids**, p. 6 – 171, 2001. DOI: https://doi.org/10.1016/s0039-128x(00)00200-2.

MCKENNA, M. J. Differences in vitamin D status between countries in young adults and the elderly. **The American Journal of Medicine**, v. 93, n. 1, p. 69–77, 1992. DOI: https://doi.org/10.1016/0002-9343(92)90682-2.

MENDOZA, B.; RONCO, A.L. Estacionalidad de La vitamina D plasmática: su importancia em La clínica y em La salud. Revista **Méd del Uruguay**, v. 32, n. 2, p. 80 – 86, 2016.

MUNEER, S.; SIDDIQUI, I.; MAJID, H.; ZEHRA, N.; JAFRI, L.; KHAN, A. H. Practices of vitamin D supplementation leading to vitamin D toxicity: Experience from a Low-Middle Income Country. **Annals Medicine and**

Surgery (Lond), 73:103227, 2022. DOI: https://doi.org/10.1016/j.amsu.2021.103227.

NISHII, Y.; OKANO, T. History of the development of new vitamin D analogs: Studies on 22-oxacalcitriol (OCT) and 2beta-(3-hydroxypropoxy) calcitriol. **Steroids**, n. 71, p. 46 – 137, 2001. DOI: https://doi.org/10.1016/s0039-128x(00)00227-0.

NORMAN, A.W.; HENRY, H.L.; BISHOP, J.E.; SONG, X.D.; BULA, C.; OKAMURA, W.H. Different shapes of the steroid hormone 1alpha,25(OH)(2)-vitamin D(3) act as agonists for two different receptors in the vitamin D endocrine system to mediate genomic and rapid responses. **Steroids**, v. 66, n. 3-5, p. 147 – 158, 2001.

PANTOJA, J. S.; BACCHUS, K. C.; PASSOS, V. L. C.; ALMEIDA, A. C. G.; BRITO, M. A. M. Eventos adversos associados ao uso excessivo de vitamina D: revisão sistemática**. Research, Society and Development**, v. 12, n. 6, e3212641994, 2023. ISSN 2525-3409. DOI: https://doi.org/10.33448/rsd-v12i6.41994.

PLUDOWSKI, P.; HOLICK, M.F.; GRANT, W.B.; KONSTANTYNOWICZ, J.; MASCARENHAS, M.R.; HAQ, A.; POVOROZNYUK, V.; BALATSKA, N.; BARBOSA, A.P.; KARONOVA, T.; RUDENKA, E.; MISIOROWSKI, W.; ZAKHAROVA, I.; RUDENKA, A.; ŁUKASZKIEWICZ, J.; MARCINOWSKA

SUCHOWIERSKA, E.; ŁASZCZ, N.; ABRAMOWICZ, P.; BHATTOA, H.P.; WIMALAWANSA, S.J. Vitamin D supplementation guidelines. **Journal of Steroid Biochemistry & Molecular Biology**, 175: 125–135, 2018. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jsbmb.2017.01.021.

PLUDOWSKI, P., HOLICK, M. F., PILZ, S., WAGNER, C. L., HOLLIS, B. W., GRANT, W. B.; SONI, M. Vitamin D effects on musculoskeletal health, immunity, autoimmunity, cardiovascular disease, cancer, fertility, pregnancy, dementia and mortality—a review of recent evidence. **Autoimmunity reviews**, v. 17, n. 12, p. 1193- 1216, 2018.

PREMAOR, M.O.; FURLANETTO, T.W. Hipovitaminose D em adultos: Entendendo melhor a apresentação de uma velha doença. **Arquivo Brasileiro de Endocrinologia e Metabologia**, v. 50, n. 1, p. 25 – 37, 2006. http://dx.doi.org/10.1590/S0004- 27302006000100005.

RAZANI, B.; WOODMAN, S.E.; LISANTI, M. P. Caveolae: From cell biology to animal physiology. **Pharmacological Reviews**, v. 4, n. 3, p. 431-467, 2002.

SLOMINSKI, A.T.; ROŻYNA, A.A.; ZMIJEWSKI, M.A.; JÓŹWICKI, W.; JETTEN, A.M.; MASON, R.S.; TUCKEY, R.C.; ELMETS, C.A.Vitamin D signaling and melanoma: role of vitamin D and its receptors in melanoma progression and management. **Laboratory Investigation**, v. 97, p. 706–724, 2017. DOI: https://doi.org/10.1038/labinvest.2017.3.

STRYD, R.P.; GILBERTSON, T.J. Some problems in development of a high performance liquid chromatographic assay to measure 25-hydroxyvitamin D2 and 25- hydroxyvitamin D3 simultaneously in human serum. **Clinical Chemistry**, v. 24, p. 927-930, 1978.

TAIZ, L.; ZEIGUER, E. Expressão gênica e transdução de sinal. IN: TAIZ, L. & ZEIGUER. **Fisiologia Vegetal**. Ed. Artmed, 3ª ed., p. 337 – 356, 2006.

TAYLOR, P. N., DAVIES, J. S. A review of the growing risk of vitamin D toxicity from inappropriate practice. **British Journal of Clinical Pharmacology**, v. 84, n. 6, p. 1121- 1127, 2018. DOI: https://doi.org/10.1111/bcp.13573.

WALTERS, M.R. Newly identified actions of the vitamin D endocrine system. **Endocrine Reviews**, p. 64 – 719, 1992. DOI: https://doi.org/10.1210/edrv-13-4-719.

YAMADA, S.; SHIMIZU, M.; YAMAMOTO, K. Vitamin D Receptor. **Endocrine Developmnet**, v. 6, p. 50 – 68, 2003. DOI: https://doi.org/10.1159/000072769.

ZMIJEWSKI, M.A. Vitamin D and human health. **International Journal of Molecular Sciences**, v 20, p. 145-151, 2019. DOI: https://doi.org/10.3390/ijms20010145.

← Post anterior

Post seguinte →

RevistaFT

A RevistaFT têm 29 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis "B2".** Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também clicando aqui,

Contato

Queremos te ouvir.
WhatsApp RJ: (21) 97890-0986
WhatsApp SP: (11) 98597-3405
e-Mail: contato@revistaft.com.br
ISSN: 1678-0817
CNPJ: 48.728.404/0001-22
Fator de impacto FI= 5.397 (muito alto)
Turismo Acadêmico

Conselho Editorial

Editores Fundadores: Dr. Oston de Lacerda Mendes. Dr. João Marcelo Gigliotti.
Editor Científico: Dr. Oston de Lacerda Mendes
Jornalista Responsável: Marcos Antônio Alves MTB 6036DRT-MG
Orientadoras: Dra. Hevellyn Andrade Monteiro Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Revista ft Ltda. 1996 - 2025

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil